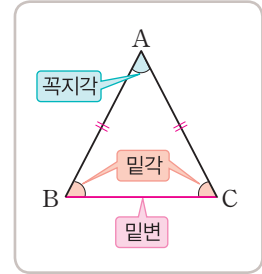


01 이등변삼각형

핵심개념

1. 이등변삼각형: 두 변의 길이가 같은 삼각형 $\rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$
2. 꼭지각: 길이가 같은 두 변이 이루는 각 $\rightarrow \angle A$
3. 밑변: 꼭지각의 대변 $\rightarrow \overline{BC}$
4. 밑각: 밑변의 양 끝 각 $\rightarrow \angle B, \angle C$

참고 정삼각형은 세 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형이다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 5분

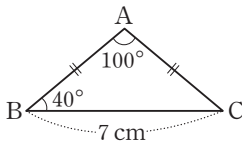
■ 정답과 해설 2쪽

1 다음 빈 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변이 이루는
각은 _____ 이고 나머지는 _____ 이다.

2 아래 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에 대하여 다음
을 완성하여라.

(1)

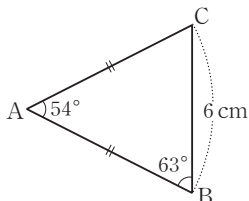


→ 꼭지각의 크기: 100°

밑변의 길이: cm

밑각의 크기: °

(2)



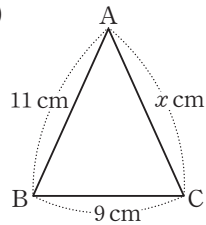
→ 꼭지각의 크기: °

밑변의 길이: cm

밑각의 크기: °

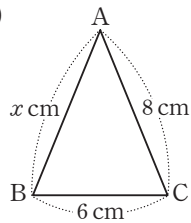
3 다음 그림과 같이 $\angle A$ 가 꼭지각인 이등변삼각형
ABC에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



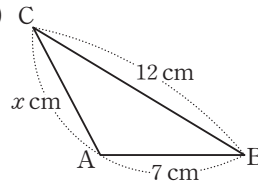
답

(2)



답

(3)



답

풍뎡의 point

밑에 있지 않아도
밑각이다.

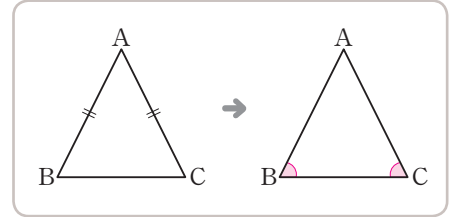


02 이등변삼각형의 성질

핵심개념

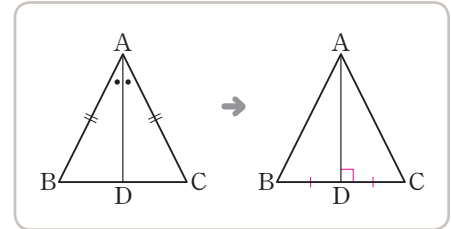
1. 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.

→ $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이면
 $\angle B = \angle C$



2. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

→ $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$ 이면
 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$



참고 이등변삼각형에서 다음은 모두 같다.

- ① 꼭지각의 이등분선
- ② 밑변의 수직이등분선
- ③ 꼭짓점 A에서 밑변에 그은 수선
- ④ 꼭짓점 A와 밑변의 중점을 지나는 직선



▶ 학습 날짜

월

일

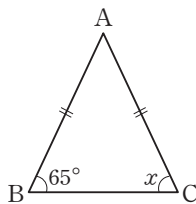
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 2쪽

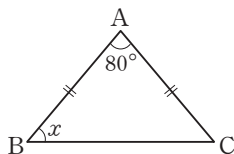
1 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



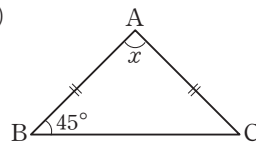
→ $\triangle ABC$ 가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이
 므로 $\square = \angle B$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(2)



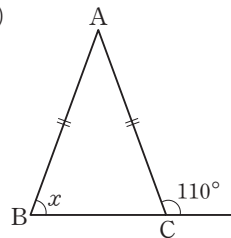
답

(3)



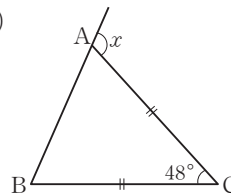
답

(4)



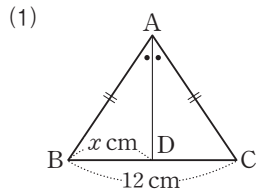
답

(5)

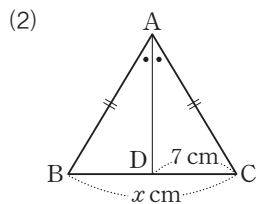


답

2 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 x 의 값을 구하여라.

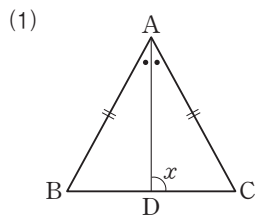


→ $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$,
 $\overline{AD}$ 는 공통, $\angle BAD = \angle CAD$ 이므로
 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD \quad \therefore \overline{BD} = \square$
 $\therefore \overline{BD} = \square \times \overline{BC} = \square \times 12$
 $= \square (\text{cm})$
 $\therefore x = \square$

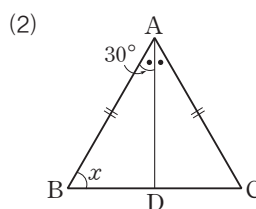


답

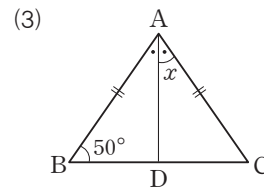
3 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



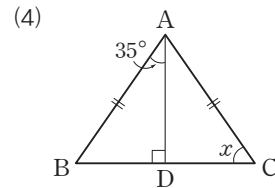
→ $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$,
 $\overline{AD}$ 는 공통, $\angle BAD = \angle CAD$ 이므로
 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$
 $\therefore \overline{AD} (\perp, =) \overline{BC}$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$



답



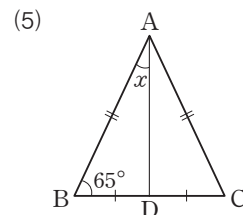
답



답

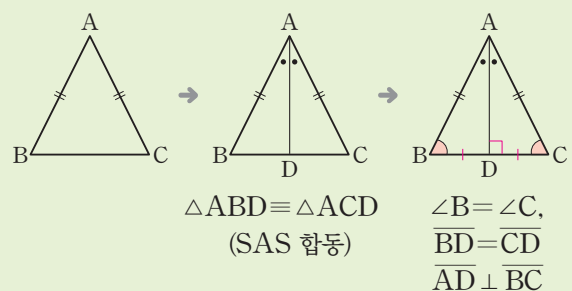
tip

꼭짓점 A에서 밑변에 내린 수선은 꼭지각의 이등분선과 같음을 이용해.



답

풍뎡의 point

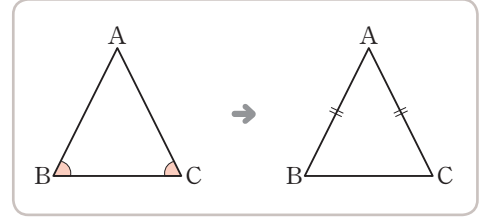


03 이등변삼각형이 되는 조건

핵심개념

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

→ $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C$ 이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 2쪽

- 1 아래는 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$\angle B = \angle C$ 인 $\triangle ABC$ 에서

$\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 와

의 교점을 D라 하면

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$\angle B = \angle C$,

$\angle BAD = \square$

주어진 것

..... ㉠

이므로 $\angle ADB = \square$

..... ㉡

$\square$ 는 공통

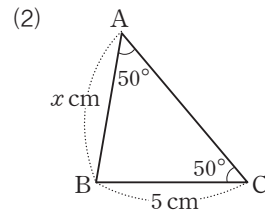
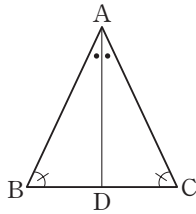
..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여

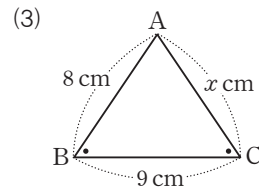
$\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ($\square$ 합동)

$\therefore \overline{AB} = \square$

따라서 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다.

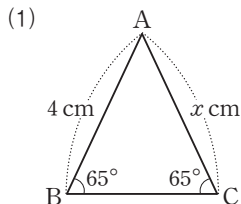


답



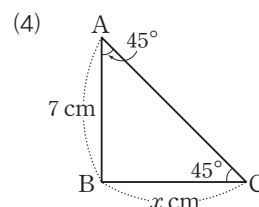
답

- 2 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하여라.



→ $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C = 65^\circ$ 이므로

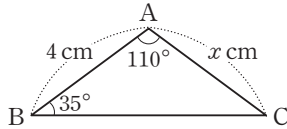
$\overline{AC} = \square \quad \therefore x = \square$



답

3 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



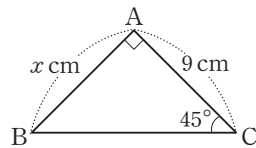
→ $\triangle ABC$ 에서

$$\begin{aligned}\angle C &= 180^\circ - (\angle A + \angle B) \\ &= 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ \\ \angle B &= \boxed{} \text{ 이므로 } \overline{AB} = \overline{AC} \\ \therefore x &= \boxed{}\end{aligned}$$

tip

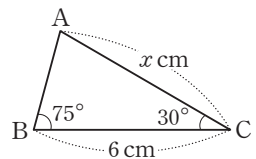
삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 임을 이용하여 나머지 한 각의 크기를 구하고 어떤 삼각형인지 파악해 보.

(2)



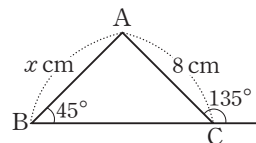
답

(3)



답

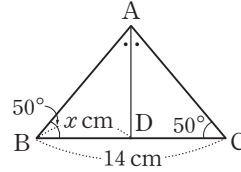
(4)



답

4 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하여라.

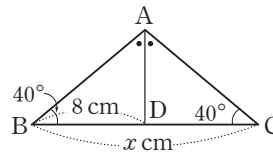
(1)



→ $\angle B = \angle C = \boxed{}^\circ$ 이므로 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 하므로

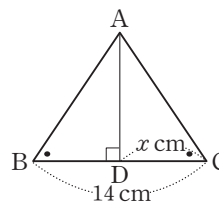
$$\begin{aligned}\overline{BD} &= \boxed{} \times \overline{BC} = \boxed{} \times 14 = \boxed{} (\text{cm}) \\ \therefore x &= \boxed{}\end{aligned}$$

(2)



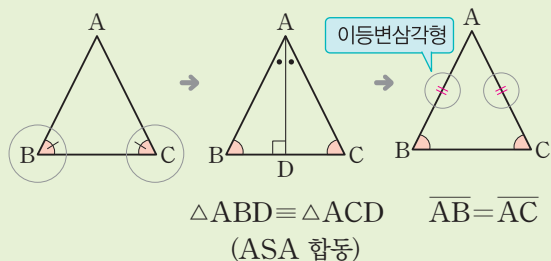
답

(3)



답

풍뎡의 point



04 이등변삼각형의 성질의 활용

핵심개념

삼각형에서 각의 크기는 다음과 같은 방식으로 구한다.

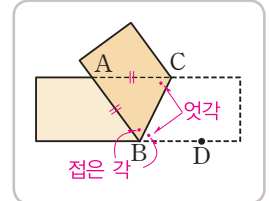
1. 이등변삼각형의 두 밑각의 크기가 같음을 이용한다.
2. 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.
3. 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

예 폭이 일정한 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었을 때,

$\angle ABC = \angle CBD$ (접은 각), $\angle ACB = \angle CBD$ (엇각)이므로

$\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.

$\rightarrow \angle ABC = \angle ACB$



▶ 학습 날짜

월

일

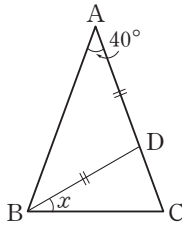
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 2~3쪽

- 1 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



$$\rightarrow \angle ABC = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ) = \square^\circ$$

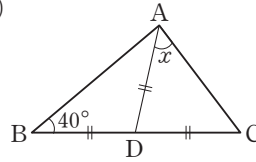
$\triangle ABD$ 는 이등변삼각형이므로

$$\angle ABD = \angle BAD = \square^\circ$$

$$\therefore \angle x = \square^\circ - 40^\circ = \square^\circ$$

- 2 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



$\rightarrow \triangle ABD$ 는 $\overline{AD} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로

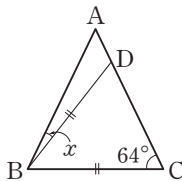
$$\angle BAD = \angle B = \square^\circ$$

$$\angle ADC = 40^\circ + \square^\circ = \square^\circ$$

이때 $\triangle ADC$ 는 이등변삼각형이므로

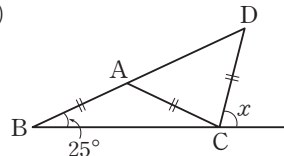
$$\angle x = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ) = \square^\circ$$

(2)



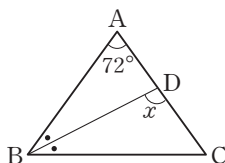
답

(2)



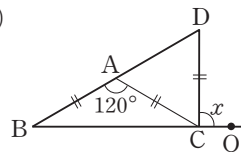
답

(3)



답

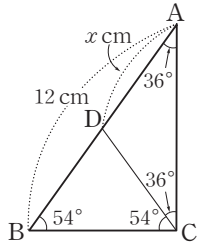
(3)



답

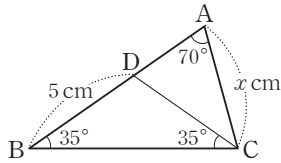
3 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



답

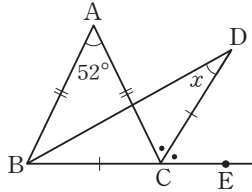
(2)



답

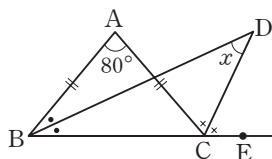
4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



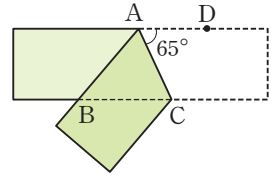
→ $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로
 $\angle ACB = \angle ABC$
 $= \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ)$
 $= \square^\circ$
 이때 $\angle ACE = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$
 이므로
 $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle ACE = \frac{1}{2} \times \square^\circ$
 $= \square^\circ$
 $\triangle DBC$ 에서 $\angle DCE = \angle CBD + \angle D$ 이
 므로
 $2\angle x = \square^\circ \quad \therefore \angle x = \square^\circ$

(2)



답

5 폭이 일정한 종이를 오른 쪽 그림과 같이 접었을 때, 다음을 완성하여라.



(1) 접은 각의 크기는 같

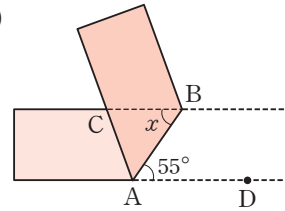
으므로 $\angle BAC = \square^\circ$ ㉠

(2) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ACB = \square^\circ$ ㉡

(3) ㉠, ㉡에 의하여 $\angle BAC = \square^\circ$ 이므로
 $\triangle BAC$ 는 $\overline{BA} = \square$ 인 _____ 삼각형
 이다.

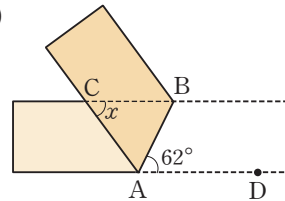
6 폭이 일정한 종이를 다음 그림과 같이 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



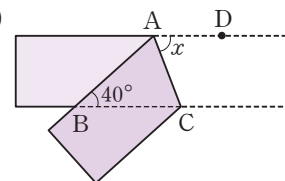
답

(2)



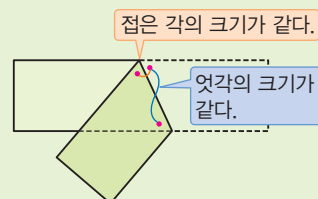
답

(3)



답

풍뎡의 point





01-04 스스로 점검 문제

정답과 해설 3쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

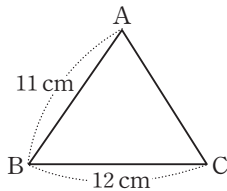
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형 3

오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 가 꼭지각일 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



2 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질 1

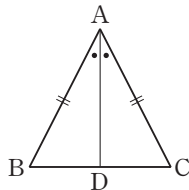
다음은 '이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.'가 성립함을 설명하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것으로 옳지 않은 것은?

오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 하면 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$\overline{AB} = \text{①}$, $\angle BAD = \text{②}$, ③ 는 공통
이므로 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ (④ 합동)

$\therefore \angle B = \text{⑤}$

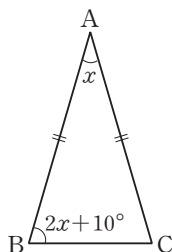


- ① $\overline{AC}$ ② $\angle CAD$ ③ $\overline{AD}$
④ SSS ⑤ $\angle C$

3 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질 1

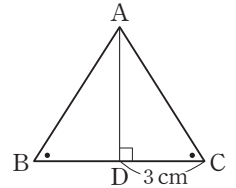
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 28° ② 30°
③ 32° ④ 34°
⑤ 36°



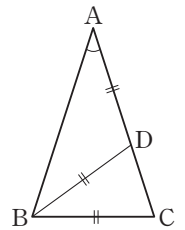
4 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형이 되는 조건 4

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C$ 이고 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다. $\overline{DC} = 3$ cm일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하여라.



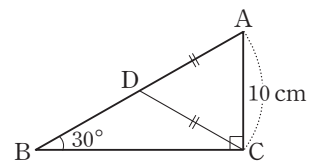
5 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질의 활용 2

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. $\overline{AD} = \overline{BD} = \overline{BC}$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



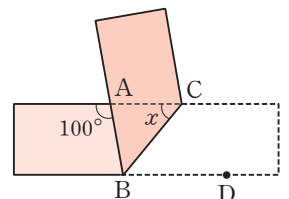
6 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질의 활용 3

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{CD}$ 이고 $\overline{AC} = 10$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



7 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질의 활용 5, 6

폭이 일정한 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

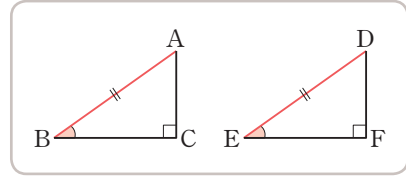


05 직각삼각형의 합동 조건

핵심개념

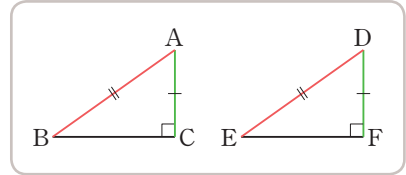
1. RHA 합동: 두 직각(R)삼각형의 빗변(H)의 길이와 한 예각(A)의 크기가 각각 같으면 두 삼각형은 서로 합동이다.

$$\rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \angle B = \angle E \text{이면 } \triangle ABC \equiv \triangle DEF$$



2. RHS 합동: 두 직각(R)삼각형의 빗변(H)의 길이와 한 변(S)의 길이가 각각 같으면 두 삼각형은 서로 합동이다.

$$\rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{AC} = \overline{DF} \text{ 이면 } \triangle ABC \equiv \triangle DEF$$



참고 R: 직각(Right angle), H: 빗변(Hypotenuse), A: 각(Angle), S: 변(Side)



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

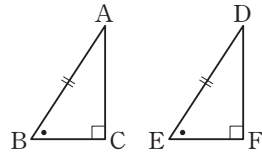
1 아래는 '빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.'가 성립함을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$$\angle C = \angle F = 90^\circ,$$

$$\overline{AB} = \overline{DE},$$

$$\angle B = \angle E \text{ 인}$$



$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{DE}$$

..... ㉠

$$\angle B = \angle E$$

..... ㉡

$$\angle A = 90^\circ - \angle B$$

$$= 90^\circ - \square (\because \text{㉡})$$

$$= \square$$

..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF (\square \text{ 합동})$$

tip

직각삼각형에서 한 예각의 크기가 정해지면 다른 한 예각의 크기도 정해져.

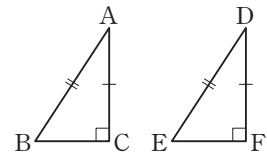
2 아래는 '빗변의 길이와 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.'가 성립함을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$$\angle C = \angle F = 90^\circ,$$

$$\overline{AB} = \overline{DE},$$

$$\overline{AC} = \overline{DF} \text{ 인}$$



$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$

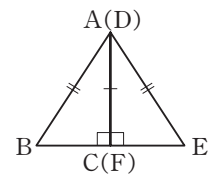
에서 $\triangle DEF$ 를 뒤

집어 길이가 같은

변 AC와 변 DF를

겹쳐지도록 놓으면

$\triangle ABE$ 는



$$\square = \overline{DE}$$

..... ㉠

이므로 이등변삼각형이다.

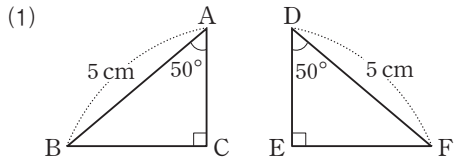
$$\therefore \angle B = \square$$

..... ㉡

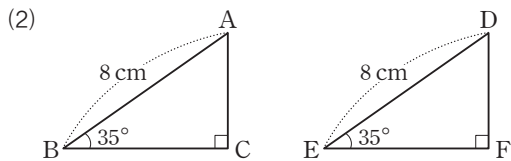
㉠, ㉡에 의하여 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 같으므로

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF (\square \text{ 합동})$$

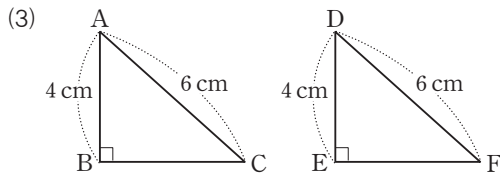
- 3 다음 그림과 같은 두 직각삼각형에 대하여 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고, 합동 조건을 말하여라.



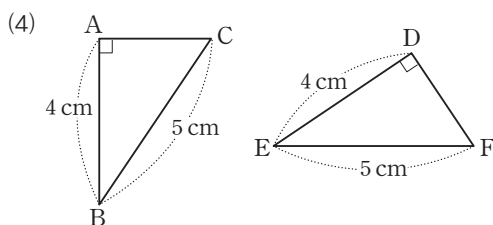
답



답

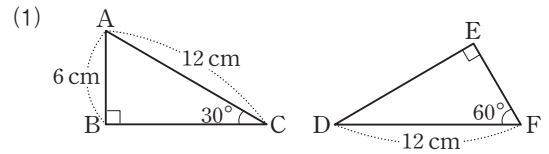


답



답

- 4 아래 그림과 같은 두 직각삼각형에 대하여 다음 물음에 답하여라.

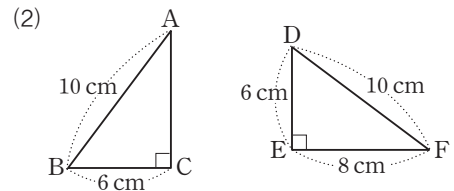


- ① 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고, 합동 조건을 말하여라.

답

- ② $\overline{FE}$ 의 길이를 구하여라.

답



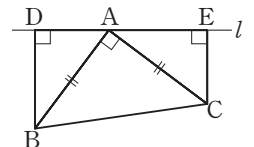
- ① 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고, 합동 조건을 말하여라.

답

- ② $\overline{AC}$ 의 길이를 구하여라.

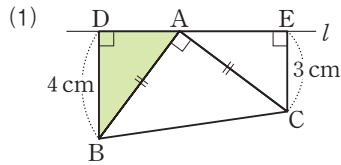
답

- 5 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\triangle ABD \cong \triangle CAE$ 임을 설명하는 다음 과정을 완성하여라.

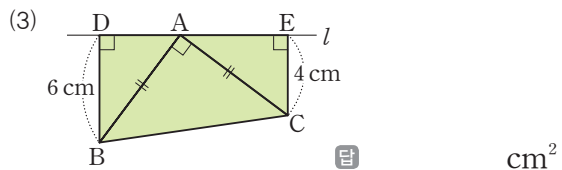
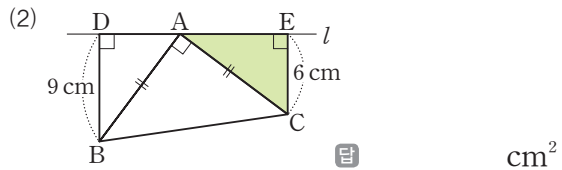


$\triangle ABD$ 와 $\triangle CAE$ 에서
 $\angle ADB = \angle CEA = \square^\circ$, $\overline{AB} = \square$,
 $\angle BAC = 90^\circ$ 이므로
 $\angle DAB + \angle DBA = 90^\circ$,
 $\angle DAB + \angle EAC = 90^\circ$
 $\therefore \angle DBA = \square$
 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CAE$ ($\square$ 합동)

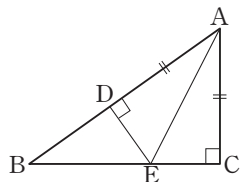
6 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 가 직각이등변삼각형일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



→ $\triangle ABD \equiv \square$ (RHA 합동)이므로
 $\overline{AD} = \square$ cm
 $\therefore \triangle ABD = \frac{1}{2} \times \square \times \square$
 $= \square$ (cm²)

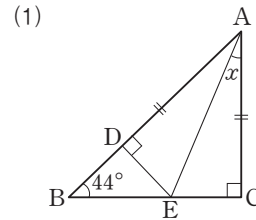


7 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{ED}$ 이고 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 일 때, $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ 임을 설명하는 다음 과정을 완성하여라.

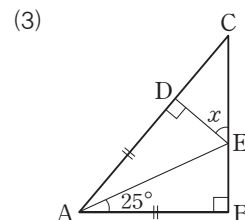
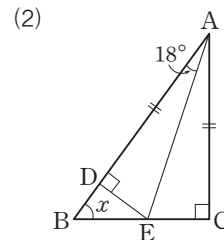


$\triangle ADE$ 와 $\triangle ACE$ 에서
 $\angle ADE = \square = 90^\circ$
 $\overline{AD} = \square$
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle ADE \equiv \triangle ACE$ ($\square$ 합동)

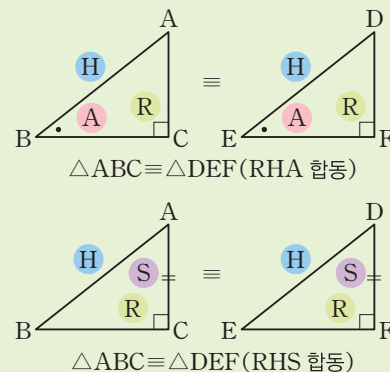
8 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ $\triangle ADE \equiv \square$ (RHS 합동)이므로
 $\angle DAE = \square$
 이때 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle A = 90^\circ - \square^\circ = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \frac{1}{2} \angle A = \frac{1}{2} \times \square^\circ = \square^\circ$



풍샘의 point



06 각의 이등분선의 성질

핵심개념

1. 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.

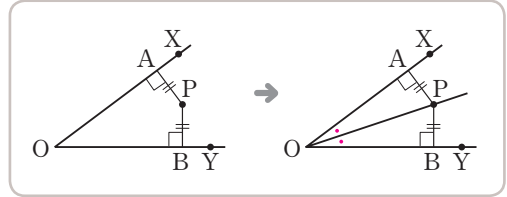
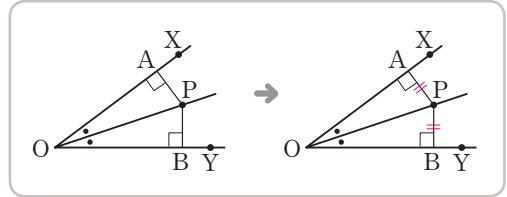
→ $\angle AOP = \angle BOP$ 이면 $\overline{AP} = \overline{BP}$

$\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$, $\angle AOP = \angle BOP$, $\overline{OP}$ 는 공통
 이므로 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$ (RHA 합동)
 $\therefore \overline{AP} = \overline{BP}$

2. 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.

→ $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이면 $\angle AOP = \angle BOP$

$\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$, $\overline{AP} = \overline{BP}$, $\overline{OP}$ 는 공통
 이므로 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$ (RHS 합동)
 $\therefore \angle AOP = \angle BOP$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

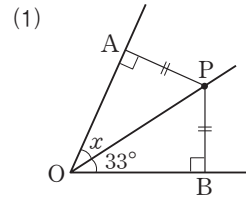
분 / 목표 시간 5분

■ 정답과 해설 4쪽

- 1 다음 빈 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

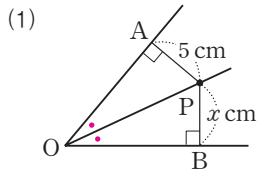
- (1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 _____까지의 거리는 같다.
- (2) 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 _____ 위에 있다.

- 3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

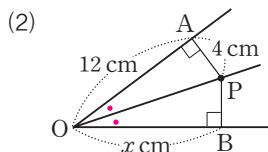


→ $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이면 $\angle AOP = \square$ 이므로
 $\angle x = \square^\circ$

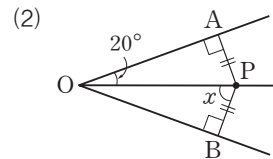
- 2 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.



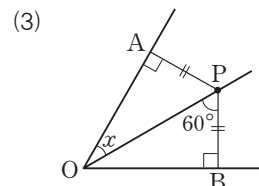
→ $\angle AOP = \angle BOP$ 이면 $\overline{AP} = \square$ 이므로
 $x = \square$



답



답



답

05-06 · 스스로 점검 문제

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

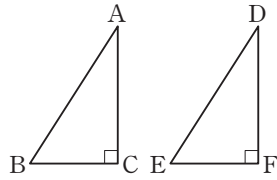
분 / 목표 시간 15분

1 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 1~2

오른쪽 그림과 같이

$\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에 대하여 다음 중

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 가 되는 경우가 아닌 것은?

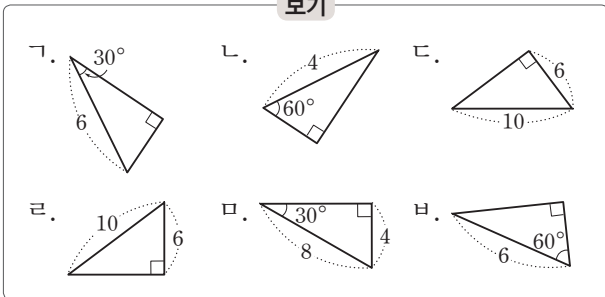


- ① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ② $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$
- ③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
- ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$
- ⑤ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$

2 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 3

다음 <보기>에서 합동인 삼각형끼리 바르게 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

보기

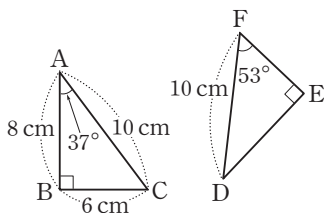


- ① 가과 다 ② 가과 바 ③ 나과 마
- ④ 나과 바 ⑤ 다과 라

3 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 4

오른쪽 그림과 같은

두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{EF}$ 의 길이를 구하여라.



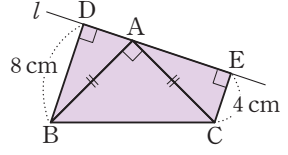
4 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 6

오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 꼭짓점 B, C

에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 8$ cm,

$\overline{CE} = 4$ cm일 때, 사각형 DBCE의 넓이를 구하여라.



5 □□ ○ 각의 이등분선의 성질 2

오른쪽 그림과 같이 $\angle XOY$

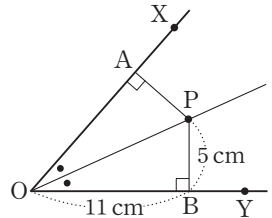
의 이등분선 위의 한 점 P에서

$\overline{OX}$, $\overline{OY}$ 에 내린 수선의 발을

각각 A, B라 할 때, 사각형

AOBP의 둘레의 길이를 구

하여라.



6 □□ ○ 각의 이등분선의 성질 2

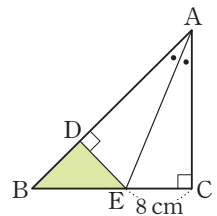
오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 이고

$\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형

ABC에서 $\angle BAE = \angle CAE$ 이

고, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이다. $\overline{EC} = 8$ cm일

때, $\triangle DBE$ 의 넓이는?

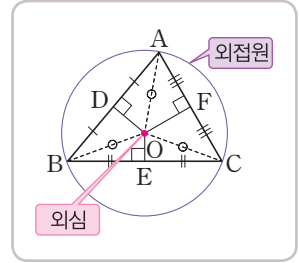


- ① 28 cm^2 ② 30 cm^2
- ③ 32 cm^2 ④ 34 cm^2
- ⑤ 36 cm^2

07 삼각형의 외심과 그 성질

핵심개념

1. 외접원: 삼각형의 모든 꼭짓점이 한 원 위에 있을 때, 이 원은 삼각형에 외접한다고 한다. 이때 이 원을 삼각형의 외접원이라 한다.
2. 외심: 외접원의 중심
3. 삼각형의 외심의 성질
 - (1) 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.
 - (2) 삼각형의 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
 $\rightarrow \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = (\text{외접원의 반지름의 길이})$



참고 $\triangle OAD \cong \triangle OBD$, $\triangle OBE \cong \triangle OCE$, $\triangle OCF \cong \triangle OAF$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

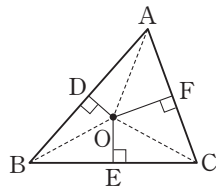
정답과 해설 5쪽

1 다음 빈 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형의 모든 꼭짓점이 한 원 위에 있을 때, 이 원은 삼각형에 외접한다고 한다. 이때 이 원을 삼각형의 _____ 이라 하고, 이 원의 중심을 삼각형의 _____ 이라고 한다.

- (3) $\triangle OBE$ 와 $\triangle OCE$ 에서
 $\angle OEB = \angle OEC = 90^\circ$, $\overline{BE} = \square$,
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle OBE \cong \square$ (SAS 합동)
 $\rightarrow \overline{OB} = \square$ ㉔

2 오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음을 완성하여라.



- (1) 삼각형의 외심은 삼각형의 세 변의 _____

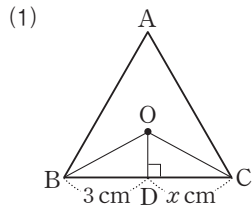
_____의 교점이므로
 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{BE} = \square$, $\overline{AF} = \square$

- (2) $\triangle OAD$ 와 $\triangle OBD$ 에서
 $\angle ODA = \angle ODB = \square^\circ$, $\overline{AD} = \overline{BD}$,
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle OAD \cong \square$ (SAS 합동)
 $\rightarrow \overline{OA} = \square$ ㉓

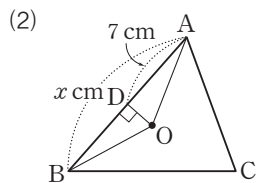
- (4) $\triangle OCF$ 와 $\triangle OAF$ 에서
 $\angle OFC = \square = 90^\circ$, $\overline{CF} = \square$,
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle OCF \cong \triangle OAF$ ($\square$ 합동)
 $\rightarrow \overline{OC} = \square$ ㉔

- (5) ㉓, ㉔, ㉔에 의하여 $\overline{OA} = \square = \square$ 이므로
 삼각형의 외심에서 삼각형의 세 _____
 에 이르는 거리는 모두 같다.

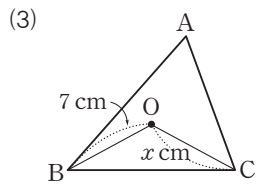
3 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, x 의 값을 구하여라.



→ 삼각형의 외심은 삼각형의 세 변의 수직 이등분선의 교점이므로
 $CD = \square \quad \therefore x = \square$

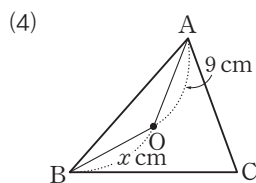


답 _____



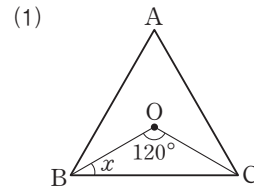
답 _____

tip 삼각형의 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같아.

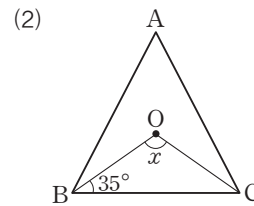


답 _____

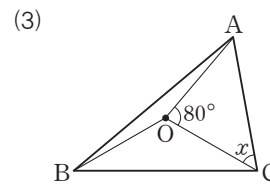
4 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ $\triangle OBC$ 에서 $\overline{OB} = \square$ 이므로
 $\angle OCB = \square = \angle x$
 $\therefore \angle x = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ)$
 $= \square^\circ$



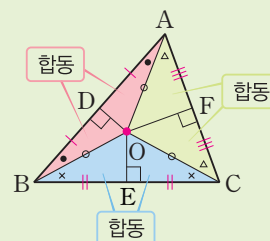
답 _____



답 _____

풍샘의 point

삼각형의 외심 O



08 삼각형의 외심의 위치

핵심개념

삼각형의 외심의 위치는 삼각형의 종류에 따라 다음과 같다.

1. 예각삼각형



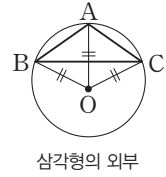
삼각형의 내부

2. 직각삼각형



빗변의 중점

3. 둔각삼각형



삼각형의 외부

참고 직각삼각형의 외접원의 반지름의 길이는 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이})$



▶ 학습 날짜

월

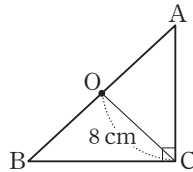
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 5쪽

- 1** 오른쪽 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\overline{OC} = 8 \text{ cm}$ 일 때, 다음을 완성 하여라.



- (1) 직각삼각형의 외심은 빗변의 _____ 과 일치하므로

$$\overline{OA} = \square = \square$$

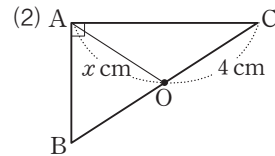
- (2) (직각삼각형의 외접원의 반지름의 길이)

$$= \square \times (\text{빗변의 길이}) \text{이므로}$$

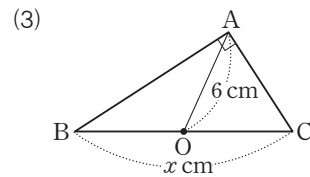
$$\overline{AB} = 2\overline{OA} = 2\overline{OC}$$

$$= 2 \times \square$$

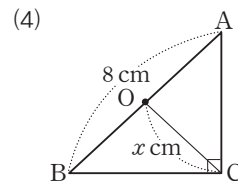
$$= \square (\text{cm})$$



답 _____

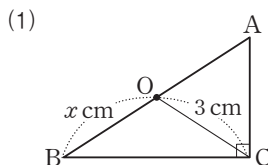


답 _____

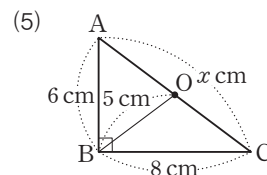


답 _____

- 2** 다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, x의 값을 구하여라.

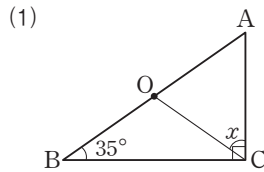


답 _____

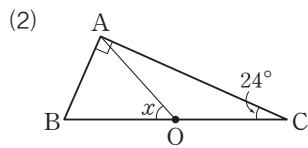


답 _____

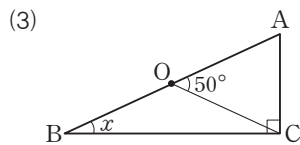
3 다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ $\triangle OBC$ 에서 $\angle OCB = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = 90^\circ - \square^\circ = \square^\circ$

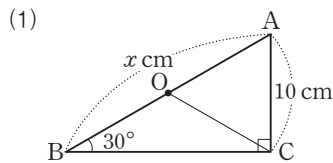


답



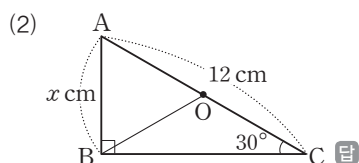
답

4 다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, x 의 값을 구하여라.



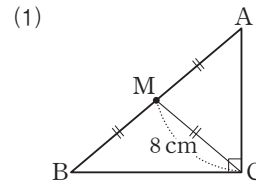
답

tip $\angle A$ 의 크기를 구해 보고, $\triangle AOC$ 는 어떤 삼각형인지 파악해.

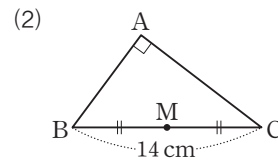


답

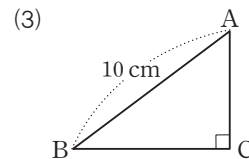
5 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이와 외접원의 넓이를 각각 구하여라.



→ 점 M은 $\triangle ABC$ 의 외심이므로
 외접원의 반지름의 길이는 $\square$ cm이다.
 따라서 외접원의 넓이는
 $\pi \times \square^2 = \square$ (cm^2)

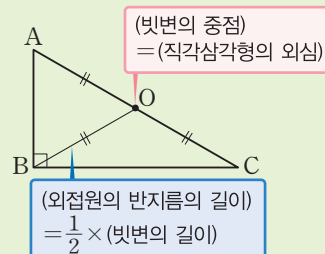


→ 외접원의 반지름의 길이: $\square$ cm
 외접원의 넓이: $\square$ cm^2



→ 외접원의 반지름의 길이: $\square$ cm
 외접원의 넓이: $\square$ cm^2

풍뎡의 point



09 삼각형의 외심의 활용

핵심개념

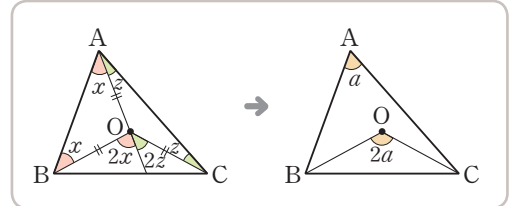
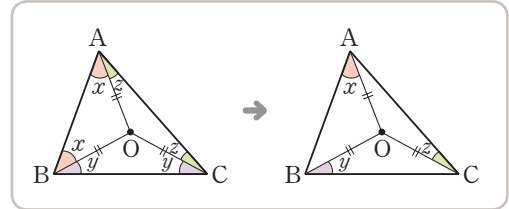
점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때

$$1. \angle A + \angle B + \angle C = 2\angle x + 2\angle y + 2\angle z = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

$$2. \angle BOC = 2\angle x + 2\angle z = 2(\angle x + \angle z) = 2\angle A$$

$$\therefore \angle BOC = 2\angle A$$



▶ 학습 날짜

월

일

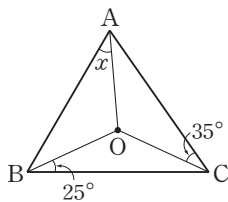
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 6쪽

1 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



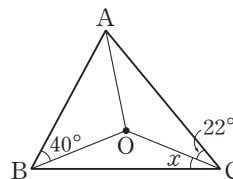
$$\rightarrow \angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = \boxed{}^\circ$$

므로

$$\angle x + 25^\circ + 35^\circ = \boxed{}^\circ$$

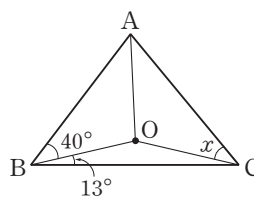
$$\therefore \angle x = \boxed{}^\circ$$

(3)



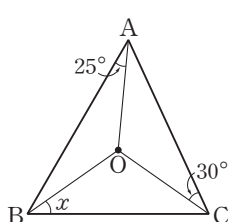
답

(4)



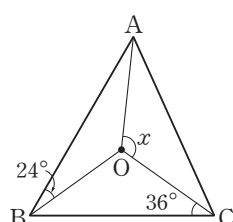
답

(2)



답

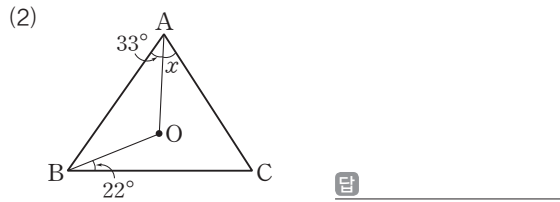
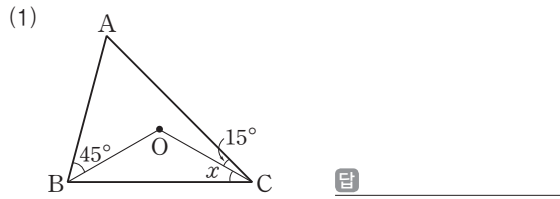
(5)



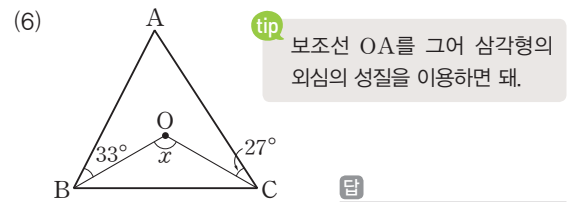
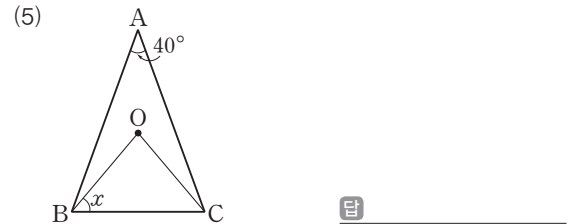
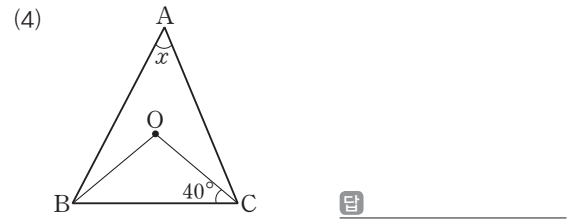
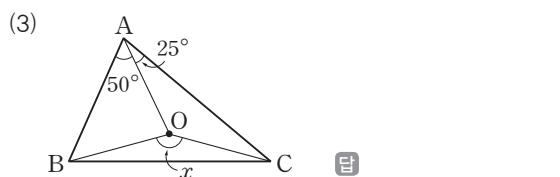
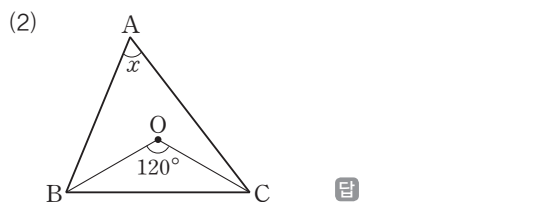
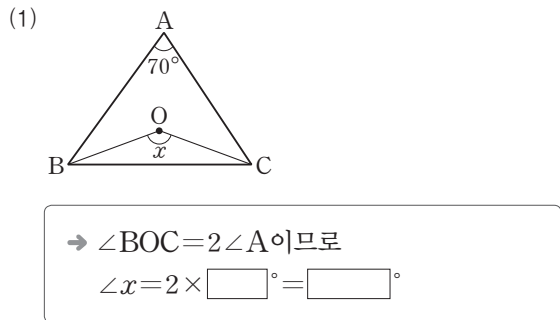
답

2 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

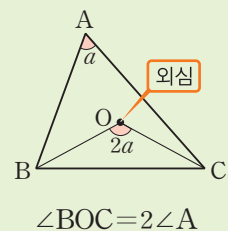
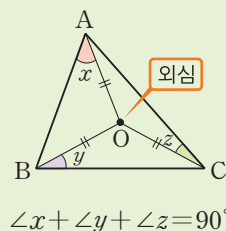
tip 보조선을 그어 삼각형의 외심의 성질을 이용하면 돼.



3 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



풍뎡의 point





07-09 스스로 점검 문제

정답과 해설 6~7쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

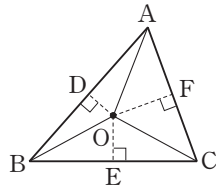
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ◯ 삼각형의 외심과 그 성질 2

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

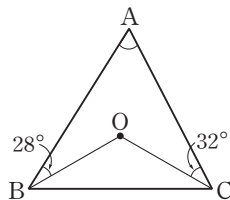
- ① $\overline{BE} = \overline{CE}$
- ② $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO}$
- ③ $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$
- ④ $\angle OCE = \angle OCF$
- ⑤ $\triangle OAF \equiv \triangle OCF$



2 □□ ◯ 삼각형의 외심과 그 성질 4

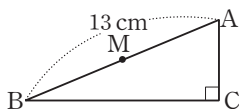
오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OBA = 28^\circ$, $\angle OCA = 32^\circ$ 일 때, $\angle A$ 의 크기는?

- ① 58°
- ② 59°
- ③ 60°
- ④ 61°
- ⑤ 62°



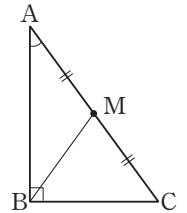
3 □□ ◯ 삼각형의 외심의 위치 2

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$ 의 중점을 M이라 할 때, $\triangle ABC$ 의 외접원의 둘레의 길이를 구하여라.



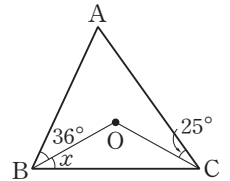
4 □□ ◯ 삼각형의 외심의 위치 3

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 빗변 AC의 중점이다.
 $\angle AMB : \angle BMC = 3 : 2$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



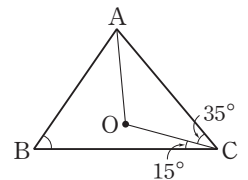
5 □□ ◯ 삼각형의 외심의 활용 2

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



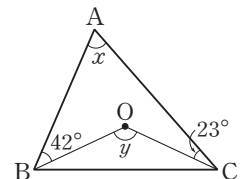
6 □□ ◯ 삼각형 외심의 활용 3

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OCA = 35^\circ$, $\angle OCB = 15^\circ$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하여라.



7 □□ ◯ 삼각형 외심의 활용 3

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OBA = 42^\circ$, $\angle OCA = 23^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하여라.



10 삼각형의 내심과 그 성질

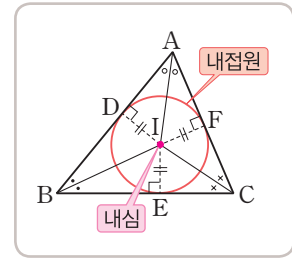
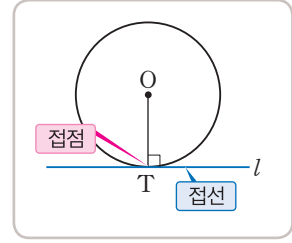
핵심개념

1. **원의 접선**: 원과 직선 l 이 한 점 T 에서 만날 때, 직선 l 은 원 O 에 접한다고 한다.
이때 이 직선 l 을 원 O 의 접선, 원과 만나는 점 T 를 접점이라고 한다.
참고 원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이다.
2. **내접**: $\triangle ABC$ 의 세 변이 원 I 에 접할 때, 이 원은 삼각형에 내접한다고 한다.
3. **내접원**: 삼각형의 모든 변에 접하는 원
4. **내심**: 내접원의 중심
5. **삼각형의 내심의 성질**

- (1) 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만난다.
- (2) 삼각형의 내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

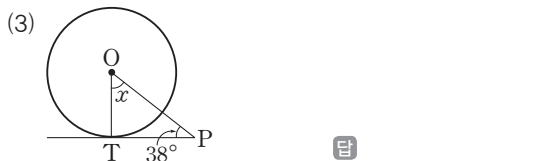
$$\rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF} = (\text{내접원의 반지름의 길이})$$

참고 $\triangle IAD \cong \triangle IAF$, $\triangle IBD \cong \triangle IBE$, $\triangle ICE \cong \triangle ICF$

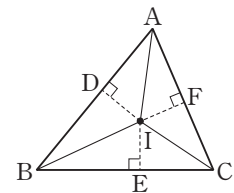


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

1 다음 그림에서 $\overline{PT}$ 가 원 O 의 접선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



2 오른쪽 그림에서 점 I 가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음을 완성하여라.

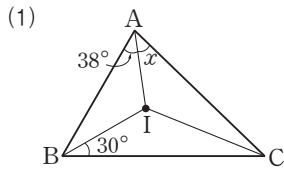


- (1) $\angle IAD = \angle IAF$,
 $\angle IBD = \square$,
 $\angle ICE = \square$

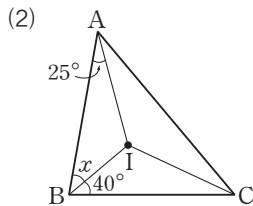
- (2) ① $\triangle IAD \cong \triangle IAF$ (합동)
 $\rightarrow \overline{ID} = \square$ ㉠
 ② $\triangle IBD \cong \triangle IBE$ (합동)
 $\rightarrow \overline{ID} = \square$ ㉡
 ③ $\triangle ICE \cong \triangle ICF$ (합동)
 $\rightarrow \overline{IE} = \square$ ㉢

- (3) ㉠, ㉡, ㉢에 의하여
 $\overline{ID} = \square = \square$

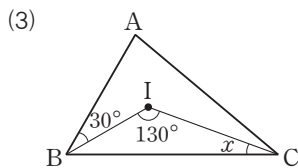
3 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



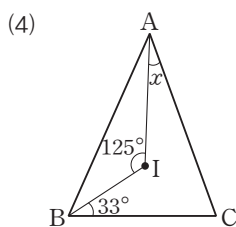
→ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로
 $\angle IAC = \square$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$



답

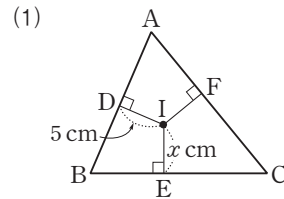


→ $\angle IBC = \square^\circ$ 이므로 $\triangle IBC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (130^\circ + \square^\circ) = \square^\circ$

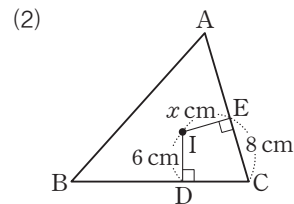


답

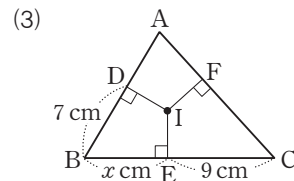
4 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, x 의 값을 구하여라.



→ 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같으므로
 $\overline{IE} = \square$
 $\therefore x = \square$



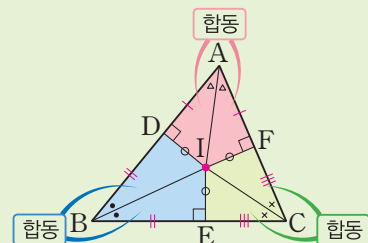
답



답

풍뎡의 point

삼각형의 내심 I



11 삼각형의 내심의 활용(1)

핵심개념

점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때

$$1. \angle A + \angle B + \angle C = 2\angle x + 2\angle y + \angle z = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

$$2. \angle BIC = (\angle x + \angle y) + (\angle x + \angle z) \\ = (\angle x + \angle y + \angle z) + \angle x \\ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

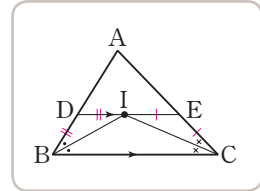
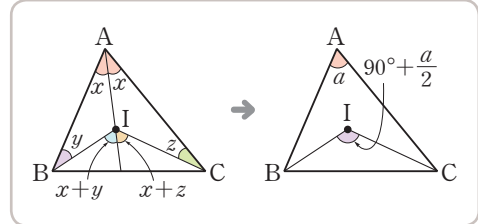
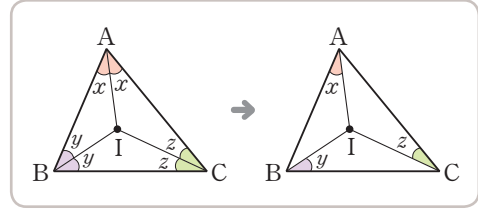
$$\therefore \angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

참고 삼각형의 내심을 지나는 평행선: 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때

① $\triangle DBI$, $\triangle EIC$ 는 이등변삼각형이다.

$$\rightarrow \overline{DI} = \overline{DB}, \overline{EI} = \overline{EC}$$

② $(\triangle ADE \text{의 둘레의 길이}) = \overline{AB} + \overline{AC}$



▶ 학습 날짜

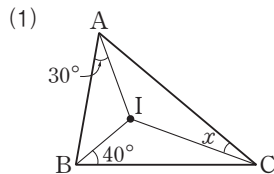
월

일

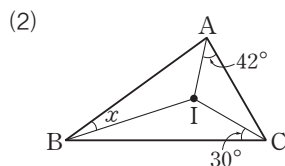
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

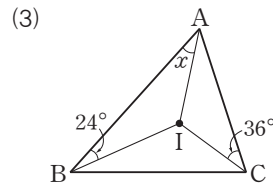
1 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



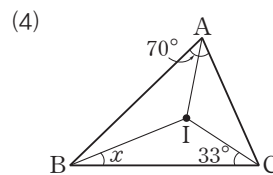
$$\rightarrow \angle IAB + \angle IBC + \angle ICA = \boxed{}^\circ \\ \text{이므로 } 30^\circ + 40^\circ + \angle x = \boxed{}^\circ \\ \therefore \angle x = \boxed{}^\circ$$



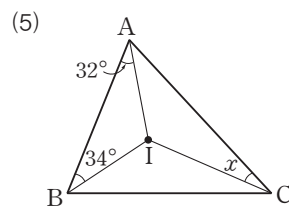
답



답

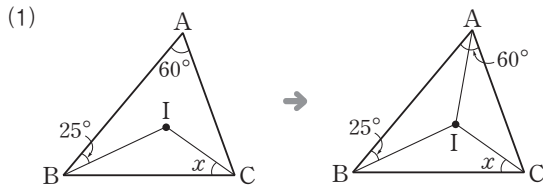


답



답

2 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

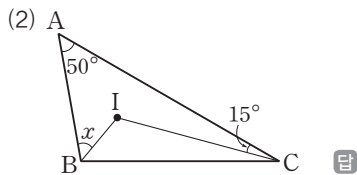


→ $\overline{IA}$ 를 그으면

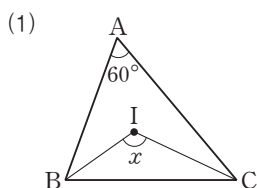
$$\angle IAC = \frac{1}{2} \angle A = \square^\circ \text{이므로}$$

$$\square^\circ + 25^\circ + \angle x = 90^\circ$$

$$\therefore \angle x = \square^\circ$$

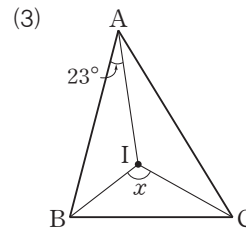
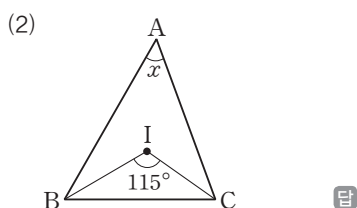


3 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

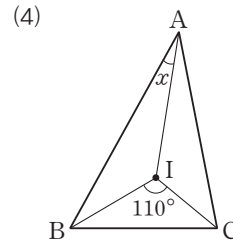


$$\rightarrow \angle BIC = \square^\circ + \frac{1}{2} \angle A \text{이므로}$$

$$\angle x = \square^\circ + \frac{1}{2} \times 60^\circ = \square^\circ$$

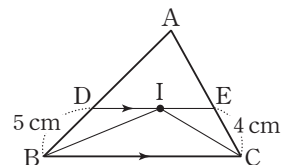


답 _____



답 _____

4 오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 다음을 완성하여라.



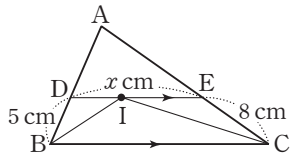
(1) 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이므로
 $\angle DBI = \square$
 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle IBC = \square$ (엇각)
 $\angle DBI = \angle IBC = \square$ 이므로 $\triangle DBI$ 는
 (이등변삼각형, 정삼각형)이다.
 → $\overline{DI} = \square$

(2) 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이므로
 $\angle ECI = \square$
 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ICB = \square$ (엇각)
 $\angle ECI = \angle ICB = \square$ 이므로 $\triangle EIC$ 는
 (이등변삼각형, 정삼각형)이다.
 → $\overline{EI} = \square$

(3) $\overline{DE} = \overline{DI} + \overline{EI} = \overline{DB} + \square = \square$ (cm)

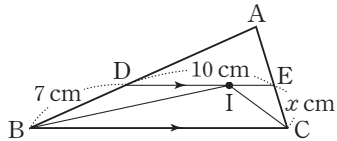
- 5 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때, x 의 값을 구하여라.

(1)



답

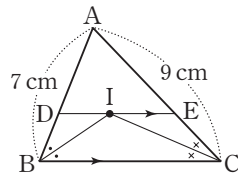
(2)



답

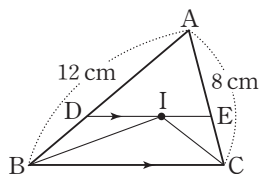
- 6 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하여라.

(1)



→ $\overline{DI} = \square$, $\overline{EI} = \square$ 이므로
($\triangle ADE$ 의 둘레의 길이)
 $= \overline{AB} + \square$
 $= 7 + \square = \square$ (cm)

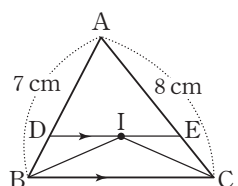
(2)



답

cm

(3)

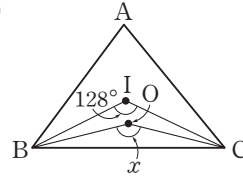


답

cm

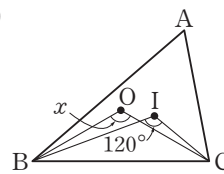
- 7 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 O는 외심, 점 I는 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



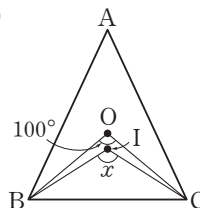
→ 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이므로
 $128^\circ = \square^\circ + \frac{1}{2}\angle A$
 $\therefore \angle A = \square^\circ$
점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이므로
 $\angle x = 2\angle A = 2 \times \square^\circ = \square^\circ$

(2)



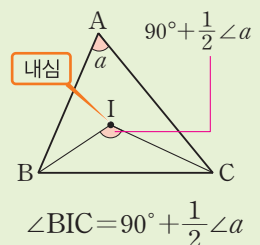
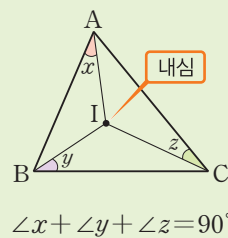
답

(3)



답

풍뎡의 point



12 삼각형의 내심의 활용(2)

핵심개념

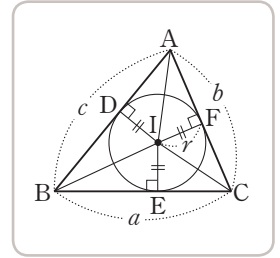
점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때

1. 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름

$\triangle ABC$ 의 세 변의 길이가 각각 a, b, c 이고 내접원의 반지름의 길이를 r 일 때,

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \triangle IBC + \triangle ICA + \triangle IAB \\ &= \frac{1}{2}r(a+b+c) \quad \leftarrow \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr\end{aligned}$$

2. 접선의 길이: $\overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$



▶ 학습 날짜

월

일

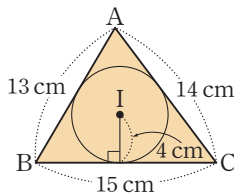
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 8쪽

1 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하여라.

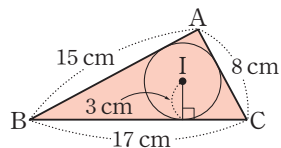
(1)



→ $\triangle ABC$

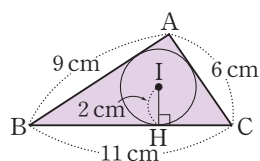
$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \times \square \times (\square + 14 + \square) \\ &= \square (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

(2)



답

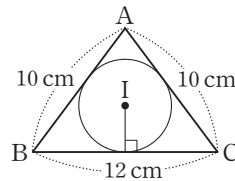
(3)



답

2 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하여라.

(1) $\triangle ABC = 48 \text{ cm}^2$



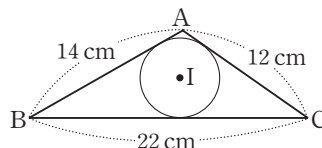
→ 내접원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라 하면

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \times r \times (12 + 10 + \square) \\ &= 48\end{aligned}$$

$$\therefore r = \square$$

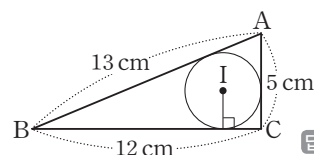
따라서 내접원의 반지름의 길이는 $\square \text{ cm}$ 이다.

(2) $\triangle ABC = 96 \text{ cm}^2$



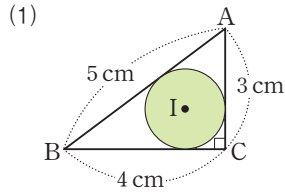
답

(3) $\triangle ABC = 30 \text{ cm}^2$

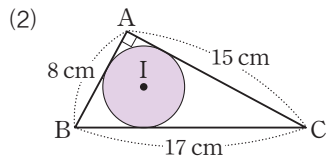


답

- 3 다음 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이와 내접원의 넓이를 각각 구하여라.

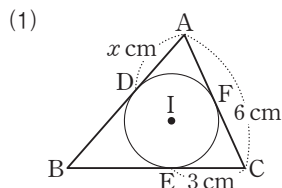


→ $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \square (\text{cm}^2)$
 이므로 내접원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라 하면
 $\square = \frac{1}{2} \times r \times (4 + 3 + 5)$
 $\therefore r = \square$
 따라서 내접원의 반지름의 길이는 $\square \text{ cm}$ 이므로 내접원의 넓이는 $\pi \times \square^2 = \square (\text{cm}^2)$

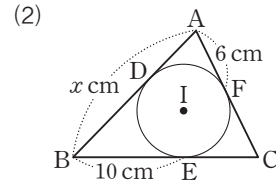


→ 내접원의 반지름의 길이: $\square \text{ cm}$
 내접원의 넓이: $\square \text{ cm}^2$

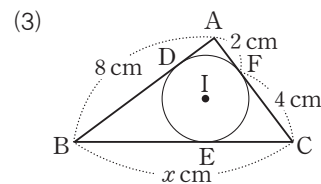
- 4 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변의 접점일 때, x 의 값을 구하여라.



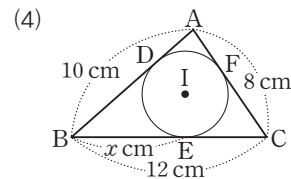
→ $\overline{CF} = \overline{CE} = \square \text{ cm}$
 $\overline{AF} = \overline{AC} - \overline{CF} = 6 - \square = \square (\text{cm})$
 이므로 $\overline{AD} = \overline{AF} = \square \text{ cm}$
 $\therefore x = \square$



답 _____

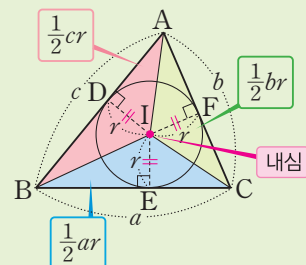


답 _____



답 _____

풍샘의 point





10-12. 스스로 점검 문제

정답과 해설 9쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

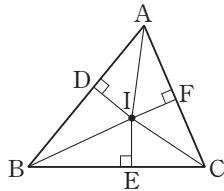
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ◯ 삼각형의 내심과 그 성질 2

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

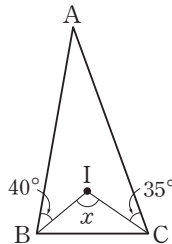
- ① $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$
- ② $\angle DBI = \angle EBI$
- ③ $\triangle IAD \cong \triangle IBD$
- ④ $\overline{AD} = \overline{AF}$
- ⑤ 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내접원의 중점이다.



2 □□ ◯ 삼각형의 내심과 그 성질 3

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle ABI = 40^\circ$, $\angle ACI = 35^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

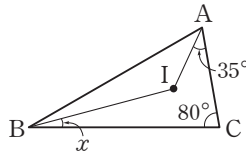
- ① 90°
- ② 95°
- ③ 100°
- ④ 105°
- ⑤ 110°



3 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(1) 2

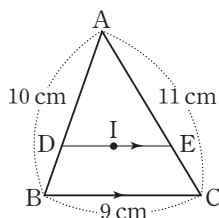
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle IAC = 35^\circ$, $\angle C = 80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 10°
- ② 13°
- ③ 15°
- ④ 18°
- ⑤ 20°



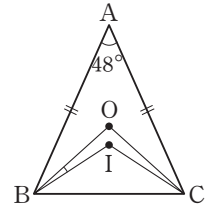
4 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(1) 6

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다. $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{BC} = 9$ cm, $\overline{CA} = 11$ cm일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



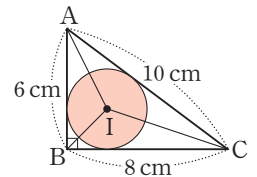
5 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(1) 7

오른쪽 그림에서 점 O, 점 I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심, 내심이다. $\angle A = 48^\circ$ 일 때, $\angle OBI$ 의 크기를 구하여라.



6 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(2) 1

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{BC} = 8$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm일 때, $\triangle ABC$ 의 내접원의 넓이를 구하여라.



7 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(2) 4

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB} = 7$ cm, $\overline{BC} = 9$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm일 때, $\overline{AF}$ 의 길이는?

- ① 3 cm
- ② 4 cm
- ③ 5 cm
- ④ 6 cm
- ⑤ 7 cm

